$P_a := 100000\ W$ $pf_1 := 0.7$ $V_s := 480\ V$ $\omega := 377\ \frac{rad}{s}$

Eksempel: effektfaktorkorrektion (bogens 6.10)
En belastning optager P = 100 kW med pf = 0,7 haltende.
Forsyning: 480 V RMS, 60 Hz (ω = 377 rad/s).
Find den kondensator, der korrigerer til pf = 1.

Del 1 - Reaktiv effekt før

Effekttrekanten giver Q = P·tan θ, hvor θ = cos⁻¹(pf):

$\theta_1 := \text{acos}\left(pf_1\right) = 45.573\ deg$ $Q_1 := P_a \cdot \tan\left(\theta_1\right) = \left(1.02 \cdot 10^5\right)\ W$ $S_1 := \frac{P_a}{pf_1} = \left(1.429 \cdot 10^5\right)\ W$

Del 2 - Kondensatoren

Ved pf = 1 skal al reaktiv effekt væk, så kondensatoren skal levere $-Q_1$. En kondensator på V giver |Q| = ω·C·V²:

$C_k := \frac{Q_1}{\left(\omega \cdot V_s^{\ 2}\right)} = \left(1.175 \cdot 10^3\right)\ \mu F$

Efter korrektionen er S = P. Strømmen falder med samme forhold:

$I_1 := \frac{S_1}{V_s} = 297.619\ A$ $I_2 := \frac{P_a}{V_s} = 208.333\ A$ $1 - \frac{I_2}{I_1} = 0.3$

$C_k = \left(1.175 \cdot 10^3\right)\ \mu F$

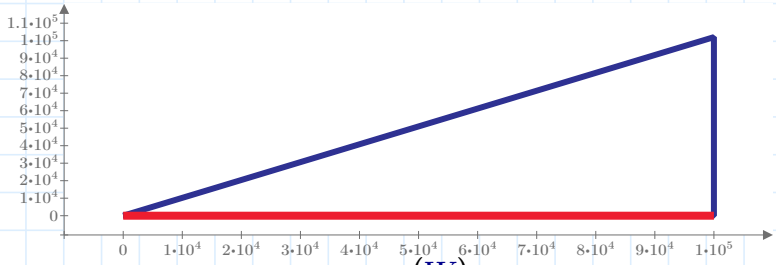
Non-Commercial Use Only

Frederik Rasmussen

VIA University College

Plot - Effekttrekanten før og efter

$$x_1 := \begin{bmatrix} 0 \\ P_a \\ P_a \\ 0 \end{bmatrix} \qquad y_1 := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ Q_1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad x_2 := \begin{bmatrix} 0 \\ P_a \end{bmatrix} \qquad y_2 := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Før (blå): Q = 102 kvar og |S| = 143 kVA. Efter (rød): trekanten er klappet sammen til |S| = P = 100 kVA.

Non-Commercial Use Only